

Mustaqil ish ishlanmasi-11

11- MUSTAQIL ISH (4- soat)

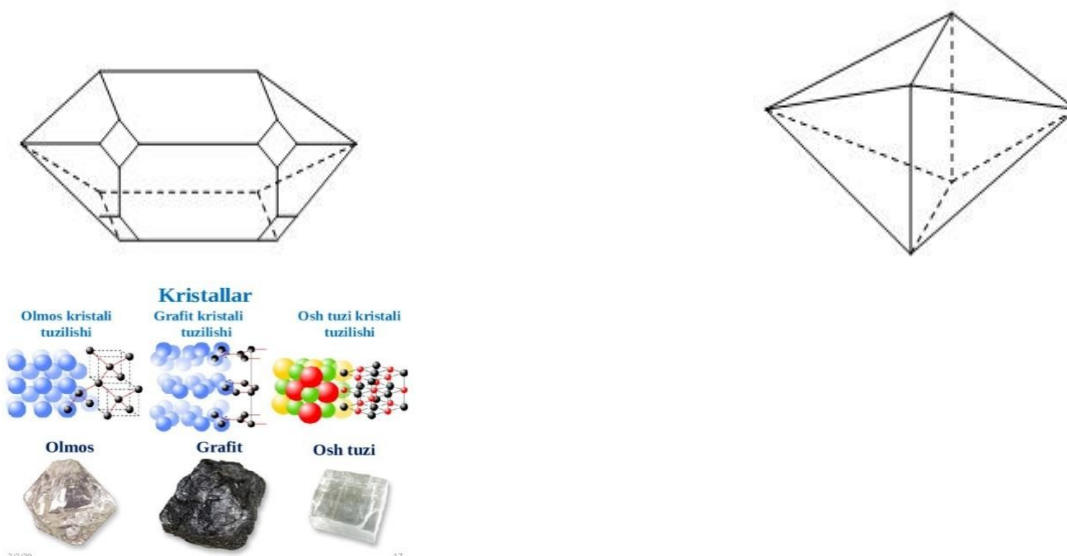
Mavzu: Kristallar. Issiqlik o'tkazuvchanligining mexanizmi.

Issiqlik uzatish turlari: Issiqlik o'tkazuvchanlik, konveksiya va nurlanish.



Ishning qisqacha mazmuni. Qattiq jismlar bir-biridan

o'zlarining fizik xossalari bilan keskin farqlanadigan ikki turga, Ya'ni kristall va amorf jismlarga ajraladi. Kristall holatdagi moddaning asosiy alomati unda anizotropiyaning mavjud bo'lishidir. Anizotropik deb, bir jinsli jism xossalarining turli yo'nalishlarda turlicha bo'lishiga aytiladi. Masalan kristall jismning issiqlikdan kengayish koeffisienti turli yo'nalishlar uchun turlicha bo'ladi; turli yo'nalishlarda kristallarning mexanik, optik va elektr xossalari ham turlichadir. Kristallning eng xarakterli tashqi alomati uning muntazam geometrik shaklda bo'lishidir. Deraza oynasida, suv muzlaganda muz kristallari muntazam geometrik naqshlar hosil qilishni va qor uchqunining muntazam shaklga ega bo'lishini hamma biladi. Kristall tekis yoqlar bilan chegaralangan bo'lib, bu yoqlar qirralarda va uchlarda uchrashadi.



bir kristall moddaning har xil namunalarida yoqlar orasidagi burchaklar mutlaqo birday bo'ladi. Masalan, tosh tuzning kristallari o'zaro tik bo'lgan tekisliklar bo'yicha parallelepiped shaklidagi bo'laklarga ushaladi; slyuda osonlik bilan yupqa qamlatlarga ajraladi. Amorf jismlar singanda esa hamma vaqt egri bugri sirtli ushoqlar hosil bo'ladi. Bir bo'lak shisha sindirilsa, hosil bo'lgan bo'laklar tamomila nomuntazam tasodifiy shakllarga ega bo'ladi.

Kristall jismlar ikki guruhga bo'linadi: monokristallar va polikristallar. Kristall tuzilish faqat yirik yakka kristallardagina bevosita seziladi. Kristallarning anizotropligiga sabab zarralarining (atomlar, molekulalar, ionlar) fazoviy panjara hosil qilib batartib joylashganligidir.

Issiqlik uzatish turlari. Konveksiya, issiqlik o'tkazuvchanlik va nurlanish.

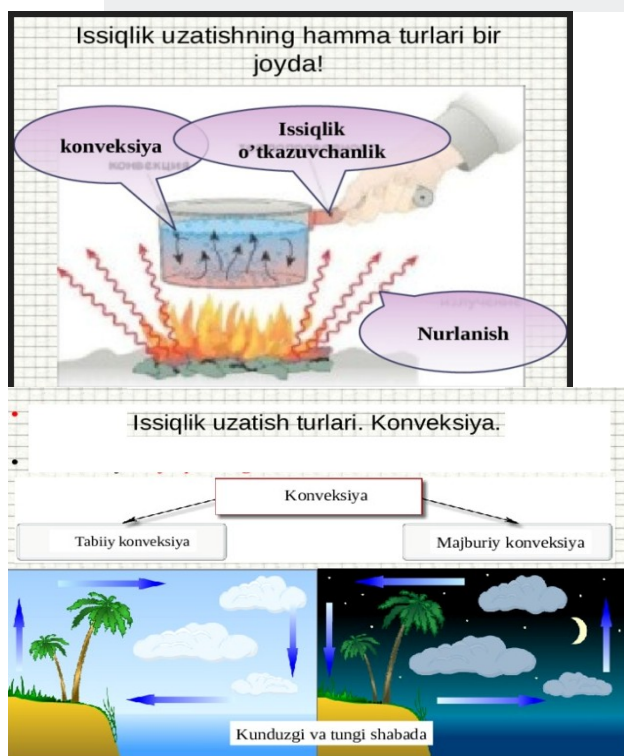
Issiqlik uzatish va uning turlari. (issiqlik o'tkazish, konveksiya, nurlanish).

Issiqlik o'tkazuvchanlik – jismning yuqori haroratli qismidan past haroratli qismiga energiyaning molekulalar harakati tufayli uzatilishi orqali haroratlarning tenglashishi. Bunda modda siljishi ro'y bermaydi! Issiqlik uzatishning bunday

turi nafaqat qattiq jismlar, balki suyuqlik va qazlar uchun ham o'rinli. Metallarda issiqlik o'tkazuvchanlik eng yuqori, ammo turli metallarning issiqlik o'tkazuvchanligi turlichadir. Suyuqliklarda issiqlik o'tkazuvchanlik metallarga nisbatan kamroq, gazlarda esa suyuqliklarga nisbatan kamroq bo'ladi.

1. **Issiqlik o'tkazuvchanlik** - issiqlik bir tana qismi o'tkazish, yoki boshqa ob'ekt uchun molekulalar orasidagi mexanizmi. Mulk bu moddalarga harorat bir hil bo'lmagan nosimmetrikliklar asoslangan.
2. **Konveksiya** - suyuqliklar (suyuqlik, havo) o'rtasida issiqlik almashish.

Konveksiya – issiqlik uzatishning shunday turiki, bunda energiya moddaning siljishi(oqimi) orqali uzatiladi. Konveksiya suyuqlik va gazlarda kuzatiladi. Konveksiya- Majburiy konveksiya, Tabiiy konveksiya va Kunduzgi va tungi shabada



Talabalarga metodik ko'rsatma:

1-Topshiriq. Taqdimot va "Nima uchun" sxemasi. Kristallar. Issiqlik o'tkazuvchanlikning mexanizmi. Issiqlik uzatish turlari bo'yicha ma'lumotlarga e'ga bo'lish va taqdimot tayyorlash

Prezentatsiya yoki **taqdimot** (lotincha: *praesentatio* — taqdim etish) — yangidan yaratilgan, tuzilgan muayyan narsaning rasmiy taqdim etilishi. Taqdimot qilish mahorati inson hayotidagi eng asosiy ko'nikmalardan biri hisoblanadi. Bu ko'nikma o'qish davrida ham, ish faoliyatida ham doimiy ravishda qo'l keladi. Har bir inson ma'lum vaqtda o'z fikrlarini boshqalarga yetkazish va ishontirish uchun taqdimot qilishga to'g'ri keladi.

Taqdimot rejasi:

Reja:

Kirish.

1. Kristall jismlar. Kristallar issiqlik o'tkazuvchanligining mexanizmi
2. Issiqlik hodisalari va issiqlik almashish
3. Issiqlik uzatish turlari: issiqlik o'tkazuvchanlik, konveksiya va nurlanish

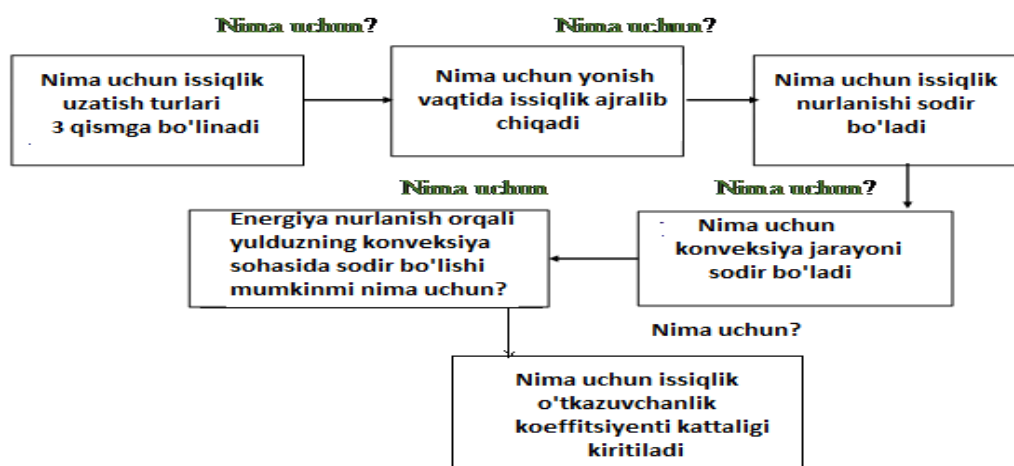
Xulosa

Foydalanilgan adabiyotlar:

Sivuxin D.V. Umumiy fizika kursi. Moskva: fiz.mat. lit. 2005.495-505 b.

Savel'ev I.V. Umumiy fizika kursi. T.1, T.2, T.3.-M.: Astrel'2011.

2-Topshiriq: Mavzuni manbalardan o'qib o'rganib, "Nima uchun" sxemasida ifodalang.



Keys savollari:



1. Qattiq jismlarning xossalari, turlarini tushuntiring?
2. Kristall jismlarning anizotropligi va izotropligini aytib bering?
3. Kristall panjara va tugunlarni mohiyatini tushuntiring?
4. Kristall jismlarning turlari, xususan monokristall va polikristall deb qanday jismlarga aytiladi?
5. Kristallar necha sistemaga bo'linadi va ularni aytib bering.
6. Kristal panjaralarning energiyasini mohiyatini tushuntiring?
7. Amorf jismlar qanday jismlar, misollar keltiring?

Javoblar: 1.....; 2.....; 3.....;
 4.....;
 5.....; 6.....: 7.....

Elektron adabiyotlar va QRcode havola.



<https://hozir.org/qattiq-jismlar-mono-va-polikristallar-polimerlar-defektlar.html>,
<https://uz.warbletoncouncil.org/ejemplos-solidos-cristalinos-3308>

<http://kompy.info/mavzu--metall-vakuum-va-gazlardagi-elektr-toki.html?page=19>

https://uz.wikipedia.org/wiki/Issiqlik_almashinish
<https://www.youtube.com/watch?v=uEK-GBLJi9c>